Universidad Nacional Autónoma de México

Química e Ingeniería en Materiales

Seguridad Química

Nombre: Uriel Sánchez Méndez

Matrícula: 322647576

PRIMER EXAMEN PARCIAL

Fecha: 23 de septiembre de 2026

ÍNDICE

1. Riesgo vs. Peligro **2**

2. Jerarquía de Controles **2**

3. Siglas GHS **2**

4. Pictograma de toxicidad **2**

5. Responsabilidades de los usuarios **3**

6. Contenido mínimo de una hoja de seguridad **4**

7. Etiqueta para producto corrosivo, mutagénico, inflamable y tóxico **6**

8. Pictogramas SGA vs. transporte **6**

9. Fuente de información del SGA **7**

10. Información mínima de una hoja de seguridad **7**

11. Características de la NOM-018-STPS **8**

1. RIESGO VS. PELIGRO

Explica brevemente la diferencia fundamental entre "riesgo" y "peligro".

Según el SGA (Libro Violeta, ONU, 2021), el **peligro** es la propiedad intrínseca de un agente o situación con potencial de causar daño a las personas, la propiedad o el medio ambiente. Es una característica inherente e invariable de la sustancia. El **riesgo** es la probabilidad de que ese daño se materialice bajo condiciones específicas de uso o exposición; puede reducirse mediante controles sin que el peligro desaparezca.

2. JERARQUÍA DE CONTROLES

Señala los tres primeros niveles de la Jerarquía de Controles.

1. **Eliminación:** suprimir completamente el peligro en la fuente.
2. **Sustitución:** reemplazar el agente peligroso por uno de menor riesgo.
3. **Controles de ingeniería:** aislar o contener el peligro mediante medidas físicas (campanas de extracción, ventilación localizada, encerramientos).

3. SIGLAS GHS

Explica el significado de las siglas GHS.

GHS: *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals* — Sistema Globalmente Armonizado

4. PICTOGRAMA DE TOXICIDAD

Describe el pictograma relacionado con la toxicidad de un producto químico.

El SGA define tres pictogramas asociados a toxicidad:

- **GHS06 (calavera con tibias cruzadas):** toxicidad aguda categorías 1, 2 y 3 por inhalación, ingestión o contacto cutáneo. Indica sustancias mortales o muy tóxicas en dosis bajas.



- **GHS07 (signo de exclamación):** toxicidad aguda categoría 4, irritación cutánea u ocular, sensibilización cutánea, efectos narcóticos, toxicidad para órganos diana por exposición única. También cubre peligro para la capa de ozono.



- **GHS08 (riesgo para la salud):** peligros crónicos: carcinogenicidad, mutagenicidad en células germinales, toxicidad reproductiva, sensibilización respiratoria, toxicidad para órganos diana por exposición repetida, peligro por aspiración.



5. RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS

Señala las responsabilidades de los usuarios en su interacción con productos químicos.

Conforme al SGA y la NOM-018-STPS-2015:

- Leer y comprender la etiqueta y la hoja de datos de seguridad antes de manipular cualquier sustancia.
- Utilizar el equipo de protección personal indicado en la sección 8 de la SDS.
- Almacenar las sustancias en las condiciones especificadas y separar materiales incompatibles.
- No transvasar a recipientes sin etiqueta ni reutilizar envases originales para otras sustancias.
- Reportar de inmediato cualquier accidente, derrame o condición insegura al responsable del área.
- Participar en las capacitaciones de seguridad química obligatorias.
- No modificar, alterar ni retirar etiquetas de los recipientes.

6. CONTENIDO MÍNIMO DE UNA HOJA DE SEGURIDAD

Describe el contenido mínimo de una hoja de seguridad.

El SGA (Libro Violeta, cap. 4) establece que toda SDS debe contener **16 secciones**. A continuación se describe brevemente cada una:

1. **Identificación del producto y del proveedor:** nombre comercial, uso recomendado, datos de contacto del fabricante o distribuidor.

2. **Identificación de peligros:** clasificación SGA, pictogramas, palabra de advertencia, frases H y P.
3. **Composición e información sobre los ingredientes:** sustancias, mezclas, impurezas relevantes y número CAS.
4. **Primeros auxilios:** medidas según vía de exposición (inhalación, ingestión, piel, ojos).
5. **Medidas de lucha contra incendios:** agentes extintores adecuados, peligros específicos de combustión, EPP para bomberos.
6. **Medidas en caso de vertido accidental:** precauciones personales, ambientales y métodos de contención y limpieza.
7. **Manipulación y almacenamiento:** condiciones seguras de uso, incompatibilidades, temperatura y humedad de almacenamiento.
8. **Controles de exposición y protección personal:** valores límite de exposición, EPP requerido, controles de ingeniería.
9. **Propiedades físicas y químicas:** estado físico, color, olor, pH, punto de fusión/ebullición, inflamabilidad, solubilidad, entre otros.
10. **Estabilidad y reactividad:** condiciones a evitar, materiales incompatibles, productos de descomposición peligrosos.
11. **Información toxicológica:** vías de exposición, efectos agudos y crónicos, DL_{50}, CL_{50}.
12. **Información ecológica:** toxicidad acuática, persistencia, bioacumulación, movilidad en suelo.
13. **Consideraciones relativas a la eliminación:** métodos seguros de disposición de residuos conforme a la normativa aplicable.

14. **Información relativa al transporte:** número ONU, clase de peligro, grupo de embalaje, nombre de expedición.
15. **Información sobre la reglamentación:** normativa específica de seguridad, salud y medio ambiente aplicable a la sustancia.
16. **Otras informaciones:** fecha de elaboración o última revisión, fuentes de datos.

7. ETIQUETA: PRODUCTO CORROSIVO, MUTAGÉNICO, INFLAMABLE Y TÓXICO

Diseña una etiqueta para un producto corrosivo, mutagénico, inflamable y tóxico.

Conforme al SGA, los elementos obligatorios de una etiqueta son: identificador del producto, pictogramas, palabra de advertencia, indicaciones de peligro (frases H), consejos de prudencia (frases P) e información del proveedor.
Para este producto los pictogramas son:



Inflamable Corrosivo Tóxico agudo Mutagénico

Palabra de advertencia: **PELIGRO** (aplica cuando al menos un peligro pertenece a categoría grave). Las frases H y P se seleccionan según la clasificación específica de cada peligro.

8. PICTOGRAMAS SGA VS. PICTOGRAMAS DE TRANSPORTE

Indica cuál es la diferencia fundamental entre los pictogramas SGA y los pictogramas empleados en el transporte de materiales peligrosos.

Pictogramas SGA: rombo con borde rojo sobre fondo blanco. Clasifican los peligros intrínsecos de la sustancia para comunicación en el lugar de trabajo y la cadena de suministro, según las clases de peligro del Libro Violeta.
Pictogramas de transporte (Recomendaciones ONU / ADR / IATA): rombo con fondo de color sólido fijo por clase y número de clase ONU visible. Identifican la clase de riesgo durante el tránsito (Clase 3: líquidos inflamables, Clase 6.1: tóxicos, etc.) y están diseñados para ser reconocibles a distancia en vehículos y embalajes.
Diferencia fundamental: el SGA regula la comunicación de peligros en el uso y comercio de la sustancia; el sistema de transporte regula la identificación del riesgo durante el traslado físico. Sus criterios de clasificación, códigos de color y formatos son independientes y no equivalentes entre sí.

9. FUENTE DE INFORMACIÓN DEL SGA

¿Cuál es la fuente de información para el SGA y sus pictogramas?

La fuente oficial es el documento **ST/SG/AC.10/30** de las Naciones Unidas, conocido como **Libro Violeta** (*The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*). En México se implementa mediante la **NOM-018-STPS-2015**.

10. INFORMACIÓN MÍNIMA DE UNA HOJA DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información mínima que debe contener una hoja de seguridad?

Toda SDS debe contener las **16 secciones** establecidas por el SGA (véase pregunta 6 para el detalle de cada una). Como mínimo indispensable deben estar presentes: identificación del producto y peligros, composición, primeros auxilios, manejo seguro, controles de exposición y EPP, propiedades fisicoquímicas, estabilidad, toxicología e información del proveedor con fecha de revisión.

11. CARACTERÍSTICAS DE LA NOM-018-STPS

Indica tres características de la NOM-018-STPS.

1. Establece el sistema de identificación y comunicación de peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo de México, armonizado con el SGA de la ONU.
2. Obliga al uso de hojas de datos de seguridad de 16 secciones en idioma español y etiquetas con los elementos SGA para toda sustancia química peligrosa presente en el centro de trabajo.
3. Define obligaciones diferenciadas: el patrón debe elaborar o gestionar las SDS, capacitar periódicamente a los trabajadores y mantener un inventario actualizado de sustancias peligrosas; los trabajadores deben conocer, consultar y aplicar la información de etiquetas y SDS.